

Executive Summary

Návrh osevního plánu pro rok 2025

Tým B – Vanessa Bergová, Daniel Garba, Aneta Lipová, Petr Lupínek, Filip Stupár

1. Klíčové použité metody

Řešení propojuje predikci cen a hektarových výnosů 20 plodin s optimalizací osevního plánu pro modelovou farmu o rozloze 1 000 ha. Predikce vychází z historických dat do roku 2024 a kromě bodových odhadů zachycuje také nejistotu pomocí 5 000 simulovaných scénářů cen a výnosů.

Pro ceny byly porovnány naivní predikce, drift, autoregresní modely, modely s makroekonomickými proměnnými a kombinace predikcí. U výnosů byly testovány průměry posledních let, lineární a robustní trendy, model s meteorologickými proměnnými a jejich kombinace. Modely byly hodnoceny pomocí rolovacího out-of-sample backtestu podle MAE a CRPS. Finálně byla zvolena kombinace naivní predikce a autoregresního modelu u cen a kombinace trendu s pětiletým průměrem u výnosů.

Nejistota byla generována vyhlazeným bootstrapem historických predikčních chyb při zachování společného vývoje jednotlivých plodin. Následná optimalizace využívá lineární model mean-CVaR, který kombinuje očekávaný zisk s výsledky v 10 % nejhorsích scénářů. Jako doplňková varianta bylo ověřeno také dělení produkce do konkrétních polí s omezením velikosti pole a započtením mezí.

2. Nejdůležitější dosažené výsledky

Ceny plodin se ukázaly jako obtížně predikovatelné. Nejlepší model snížil MAE přibližně o 5 % oproti naivní predikci. U výnosů byla predikce úspěšnější; kombinace trendu a průměru dosáhla nejnižší MAE. Testované roční meteorologické proměnné predikci výnosů nezlepšily, a proto nebyly do finálního modelu zahrnuty.

Pro nastavení rizikové averze $\lambda = 0,5$ vychází plán tvořený zejména 250 ha řepky, 250 ha kukuřice, 226 ha ječmene a 74 ha brambor. Z maximálně 200 ha zeleniny připadá 78 ha na zelený česnek, 77 ha na zelí a 45 ha na salát a čekanku. Očekávaný zisk činí přibližně 44,6 mil. Kč a ztráta nastává v 7 % simulovaných scénářů.

Rozhodovací backtest za roky 2011–2024 ukázal, že tento přístup dosáhl průměrného zisku 28,8 mil. Kč ročně a v testovaném období nevykázal ztrátový rok. Výsledky zároveň ukazují, že stabilní část plánu tvoří především řepka, ječmen, zatímco skladba zbývajících plodin je citlivější na volbu modelu výnosů.

3. Doporučený další postup

V rámci dalšího rozpracování projektu je vhodné prověřit citlivost výsledného osevního plánu na volbu hodnoty λ a porovnat tak různé úrovně důrazu na očekávaný výsledek a riziko. Zároveň lze dále rozšířit analýzu o farmově specifické údaje o výnosech a nákladech a podrobnější meteorologická data, která by umožnila ověřit, zda by přesnější vstupní data vedla ke změně predikcí a výsledného plánu. Doplňkové rozšíření o dělení polí umožňuje posoudit, zda je agregovaný osevní plán realizovatelný i při zohlednění velikosti jednotlivých polí a jejich mezí.

4. Možné chyby v řešení

Nejistota výsledků vyplývá především z omezené délky historických dat a z toho, že výnosy jsou založeny na údajích za celou ČR, nikoliv za konkrétní farmu. Skutečné riziko farmy proto může být vyšší. Náklady pro rok 2025 jsou odvozeny z roku 2024 pomocí inflace a jejich vlastní nejistota není modelována.

Citlivostní analýza ukázala významný vliv volby modelu výnosů na skladbu zeleniny. U některých plodin mohou být výsledky ovlivněny strukturálními změnami v datech. Historie predikčních chyb má pouze 22 let, takže scénáře nemusí dostatečně zachytit extrémní budoucí situace. Výsledky je proto vhodné interpretovat jako podporu rozhodování, nikoliv jako přesnou předpověď budoucího hospodářského výsledku.